

# Instanzbeispiel: Servicegraph - Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen

## 1. Kopfbereich

| Feld                  | Wert                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell-ID             | ACC-001                                                                               |
| Modellname            | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen                                      |
| Kurzbeschreibung      | Bereitstellung eines Benutzerkontos inklusive Exchange-Mailbox für neue Mitarbeitende |
| Version               | 0.1                                                                                   |
| Status                | Entwurf                                                                               |
| Gültig ab             | 2026-04-16                                                                            |
| Gültig bis            | offen                                                                                 |
| Verantwortliche Rolle | Serviceverantwortung Benutzerkonto                                                    |
| Bezugsservice         | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen                                      |

## 2. Überblick

### Fachliches Ziel

Für einen neuen Mitarbeiter soll ein nutzbares Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitgestellt werden.

### Varianten

- U-Account für interne Mitarbeitende
- X-Account für externe Mitarbeitende

### Wichtigste Vorbedingungen

- Person ist bekannt
- Kontotyp ist bestimmt
- organisatorische Zuordnung ist bekannt
- Startdatum ist bekannt

### Wichtigste fachliche Abhängigkeit

Die Mailbox darf erst bereitgestellt werden, wenn das Benutzerkonto vorhanden und fachlich ausreichend gesteuert ist.

## 3. Knotenliste

| Knoten-ID | Name                                             | Knotentyp            | Kurzbeschreibung              | Pflicht /Optional | Variante | Aktivierungsregel | Verantwortliche Rolle                        | Wiederverwendbar | Bemerkung          |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ACC-N-001 | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen | Service-Knoten       | Gesamter bestellbarer Service | Pflicht           | alle     | immer             | Serviceverantwortung                         | Nein             | Einstiegspunkt     |
| ACC-N-010 | Kontotyp bestimmen                               | Entscheidungs-Knoten | Ermittelt U oder X            | Pflicht           | alle     | immer             | Fachverantwortung                            | Ja               | steuert Variante   |
| ACC-N-020 | Person bekannt                                   | Vorbedingungs-Knoten | Personendaten liegen vor      | Pflicht           | alle     | immer             | anfordernde Rolle / Quellsystemverantwortung | Ja               | Startvoraussetzung |

|           |                              |                       |                                                            |          |      |                                                   |                                     |      |                            |
|-----------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|
| ACC-N-030 | Organisation bekannt         | Vorbedingung s-Knoten | OU bzw. organisatorischer Kontext ist bekannt              | Pflicht  | alle | immer                                             | Fachverantwortung                   | Ja   | Startvoraussetzung         |
| ACC-N-040 | Benutzerkonto anlegen        | Aktivitäts-Knoten     | Anlage des Kontos                                          | Pflicht  | alle | wenn Person bekannt und Kontotyp bestimmt         | Betriebs-/Integrationsverantwortung | Ja   | Kernaktivität              |
| ACC-N-050 | Basisattribute setzen        | Aktivitäts-Knoten     | Setzen von Sprache, Gültigkeit, organisatorischem Kontext  | Pflicht  | alle | nach Kontoanlage                                  | Betriebs-/Integrationsverantwortung | Ja   | fachliche Grundaussprägung |
| ACC-N-060 | Mailbox bereitstellen        | Aktivitäts-Knoten     | Bereitstellung der Exchange-Mailbox                        | Pflicht  | alle | nach Kontoanlage und Grundaussprägung             | Betriebs-/Integrationsverantwortung | Ja   | zweiter Kernschritt        |
| ACC-N-070 | Benutzerkonto validieren     | Validierungs-Knoten   | Prüft, ob das Konto vorhanden und korrekt ausgesteuert ist | Pflicht  | alle | nach Kontoanlage und Attributsetzung              | Betriebsverantwortung               | Ja   | blockierend                |
| ACC-N-080 | Mailbox validieren           | Validierungs-Knoten   | Prüft, ob die Mailbox korrekt bereitgestellt wurde         | Pflicht  | alle | nach Mailboxbereitstellung                        | Betriebsverantwortung               | Ja   | blockierend                |
| ACC-N-090 | Stammdatien klären           | Manueller Knoten      | Manuelle Klärung bei unvollständigen Daten                 | Optional | alle | bei Datenfehler                                   | operative Bearbeitung               | Nein | Ausnahmefall               |
| ACC-N-100 | Konto vorhanden              | Zustands-Knoten       | Fachlicher Zustand „Konto vorhanden“                       | Pflicht  | alle | entsteht nach erfolgreicher Kontoanlage           | System                              | Ja   | Zustandsreferenz           |
| ACC-N-110 | Grundaussprägung vollständig | Zustands-Knoten       | Pflichtattribute sind gesetzt                              | Pflicht  | alle | entsteht nach erfolgreicher Attributsetzung       | System                              | Ja   | Zustandsreferenz           |
| ACC-N-120 | Mailbox vorhanden            | Zustands-Knoten       | Mailbox ist vorhanden                                      | Pflicht  | alle | entsteht nach erfolgreicher Mailboxbereitstellung | System                              | Ja   | Zustandsreferenz           |
| ACC-N-130 | Mailbox kompensieren         | Kompensation s-Knoten | Fachliche Rückbehandlung der Mailbox                       | Optional | alle | bei definiertem Fehlerfall                        | Betriebsverantwortung               | Ja   | nur falls nötig            |
| ACC-N-140 | Konto kompensieren           | Kompensation s-Knoten | Fachliche Rückbehandlung des Kontos                        | Optional | alle | bei definiertem Fehlerfall                        | Betriebsverantwortung               | Ja   | nur in definierten Fällen  |

## 4. Beziehungsliste

| Beziehungs-ID | Quell-Knoten-ID | Ziel-Knoten-ID | Beziehungstyp  | Verbindlichkeit | Bedingung | Kurzbeschreibung                                             |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ACC-R-001     | ACC-N-001       | ACC-N-010      | besteht aus    | hart            |           | Service enthält Kontotypbestimmung                           |
| ACC-R-002     | ACC-N-001       | ACC-N-020      | besteht aus    | hart            |           | Service enthält Vorbedingung Person bekannt                  |
| ACC-R-003     | ACC-N-001       | ACC-N-030      | besteht aus    | hart            |           | Service enthält Vorbedingung Organisation bekannt            |
| ACC-R-004     | ACC-N-001       | ACC-N-040      | besteht aus    | hart            |           | Service enthält Kontoanlage                                  |
| ACC-R-005     | ACC-N-001       | ACC-N-050      | besteht aus    | hart            |           | Service enthält Grundaussprägung                             |
| ACC-R-006     | ACC-N-001       | ACC-N-060      | besteht aus    | hart            |           | Service enthält Mailboxbereitstellung                        |
| ACC-R-007     | ACC-N-001       | ACC-N-070      | besteht aus    | hart            |           | Service enthält Kontovalidierung                             |
| ACC-R-008     | ACC-N-001       | ACC-N-080      | besteht aus    | hart            |           | Service enthält Mailboxvalidierung                           |
| ACC-R-009     | ACC-N-020       | ACC-N-040      | depends on     | hart            |           | Kontoanlage braucht bekannte Person                          |
| ACC-R-010     | ACC-N-010       | ACC-N-040      | depends on     | hart            |           | Kontoanlage braucht bestimmten Kontotyp                      |
| ACC-R-011     | ACC-N-030       | ACC-N-050      | depends on     | hart            |           | Attributsetzung braucht organisatorischen Kontext            |
| ACC-R-012     | ACC-N-040       | ACC-N-050      | depends on     | hart            |           | Attribute werden auf bestehendem Konto gesetzt               |
| ACC-R-013     | ACC-N-040       | ACC-N-070      | validates      | hart            |           | Konto wird validiert                                         |
| ACC-R-014     | ACC-N-050       | ACC-N-070      | depends on     | hart            |           | Vollständige Kontovalidierung erst nach Attributsetzung      |
| ACC-R-015     | ACC-N-040       | ACC-N-100      | produces state | hart            |           | Kontoanlage erzeugt Zustand Konto vorhanden                  |
| ACC-R-016     | ACC-N-050       | ACC-N-110      | produces state | hart            |           | Attributsetzung erzeugt Zustand Grundaussprägung vollständig |
| ACC-R-017     | ACC-N-100       | ACC-N-060      | consumes state | hart            |           | Mailbox braucht vorhandenes Konto                            |

|           |           |           |                |       |                             |                                                         |
|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| ACC-R-018 | ACC-N-110 | ACC-N-060 | consumes state | hart  |                             | Mailbox braucht vollständige Grundausrprägung           |
| ACC-R-019 | ACC-N-060 | ACC-N-080 | validates      | hart  |                             | Mailbox wird validiert                                  |
| ACC-R-020 | ACC-N-060 | ACC-N-120 | produces state | hart  |                             | Mailboxbereitstellung erzeugt Zustand Mailbox vorhanden |
| ACC-R-021 | ACC-N-090 | ACC-N-040 | enables        | weich | nach Klärung                | Manuelle Datenklärung ermöglicht Kontoanlage            |
| ACC-R-022 | ACC-N-130 | ACC-N-060 | compensates    | weich | bei definiertem Fehlerfall  | Mailbox kann fachlich kompensiert werden                |
| ACC-R-023 | ACC-N-140 | ACC-N-040 | compensates    | weich | nur falls fachlich verlangt | Konto kann fachlich kompensiert werden                  |

## 5. Regelliste

| Regel-ID  | Regelname                                      | Regeltyp           | Beschreibung                                                        | Geltungsbereich | Verbindlichkeit | Ausdruck / Fachlogik                             |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| ACC-G-001 | Kontotyp muss bestimmt sein                    | Aktivierungsregel  | Konto darf erst angelegt werden, wenn U oder X bestimmt ist         | ACC-N-040       | Muss            | Kontoanlage nur bei eindeutigem Kontotyp         |
| ACC-G-002 | Person muss bekannt sein                       | Aktivierungsregel  | Kontoanlage nur bei vorhandenen Personendaten                       | ACC-N-040       | Muss            | Personenkontext vorhanden                        |
| ACC-G-003 | Mailbox nur bei vorhandenem Konto              | Aktivierungsregel  | Mailbox erst nach erfolgreicher Kontoanlage                         | ACC-N-060       | Muss            | Zustand Konto vorhanden                          |
| ACC-G-004 | Mailbox nur bei vollständiger Grundausrprägung | Aktivierungsregel  | Mailbox erst, wenn Pflichtattribute gesetzt sind                    | ACC-N-060       | Muss            | Zustand Grundausrprägung vollständig             |
| ACC-G-005 | U- und X-Account sind Varianten                | Variantenregel     | Es gilt genau eine der beiden Varianten                             | Modell          | Muss            | exklusiv entweder U oder X                       |
| ACC-G-006 | Kontovalidierung ist blockierend               | Validierungsregel  | Ohne erfolgreiche Kontovalidierung keine fachliche Erfolgsmeldung   | ACC-N-070       | Muss            | Validierung = erfolgreich                        |
| ACC-G-007 | Mailboxvalidierung ist blockierend             | Validierungsregel  | Ohne erfolgreiche Mailboxvalidierung keine fachliche Erfolgsmeldung | ACC-N-080       | Muss            | Validierung = erfolgreich                        |
| ACC-G-008 | Harte Abhängigkeiten müssen azyklisch sein     | Konsistenzregel    | Das Modell darf keine Zyklen in harten depends-on-Kanten haben      | Modell          | Muss            | azyklischer Abhängigkeitsgraph                   |
| ACC-G-009 | Konto wird nicht automatisch kompensiert       | Kompensationsregel | Bei Mailboxfehler bleibt Konto grundsätzlich bestehen               | ACC-N-140       | Soll            | nur bei expliziter fachlicher Regel kompensieren |

## 6. Variantensicht

| Varianten-ID | Variantenname | Beschreibung                    | Aktivierte Knoten | Deaktivierte Knoten            | Spezielle Regeln | Bemerkung                        |
|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| ACC-V-001    | U-Account     | Konto für interne Mitarbeitende | alle Basisknoten  | keine in dieser ersten Fassung | ACC-G-005        | Unterschiede später verfeinerbar |
| ACC-V-002    | X-Account     | Konto für externe Mitarbeitende | alle Basisknoten  | keine in dieser ersten Fassung | ACC-G-005        | Unterschiede später verfeinerbar |

Hinweis: In dieser ersten Modellfassung unterscheiden sich U und X fachlich vor allem über die Variante und nachgelagerte Regeln. Wenn ihr später variantenspezifische Teilgraphen braucht, kann man zusätzliche Knoten oder Regeln ergänzen.

## 7. Hierarchiesicht

| Parent-Knoten-ID | Parent-Name                                      | Child-Knoten-ID | Child-Name               | Beziehung   |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| ACC-N-001        | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen | ACC-N-010       | Kontotyp bestimmen       | besteht aus |
| ACC-N-001        | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen | ACC-N-020       | Person bekannt           | besteht aus |
| ACC-N-001        | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen | ACC-N-030       | Organisation bekannt     | besteht aus |
| ACC-N-001        | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen | ACC-N-040       | Benutzerkonto anlegen    | besteht aus |
| ACC-N-001        | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen | ACC-N-050       | Basisattribute setzen    | besteht aus |
| ACC-N-001        | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen | ACC-N-060       | Mailbox bereitstellen    | besteht aus |
| ACC-N-001        | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen | ACC-N-070       | Benutzerkonto validieren | besteht aus |
| ACC-N-001        | Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen | ACC-N-080       | Mailbox validieren       | besteht aus |

## 8. Abhängigkeitssicht

| Ziel-Knoten-ID | Ziel-Knoten              | Hängt ab von Knoten-ID | Hängt ab von                 | Verbindlichkeit | Bedingung | Bemerkung                              |
|----------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|
| ACC-N-040      | Benutzerkonto anlegen    | ACC-N-020              | Person bekannt               | hart            |           | fachliche Mindestvoraussetzung         |
| ACC-N-040      | Benutzerkonto anlegen    | ACC-N-010              | Kontotyp bestimmen           | hart            |           | Variante muss bestimmt sein            |
| ACC-N-050      | Basisattribute setzen    | ACC-N-040              | Benutzerkonto anlegen        | hart            |           | Attribute brauchen vorhandenes Konto   |
| ACC-N-050      | Basisattribute setzen    | ACC-N-030              | Organisation bekannt         | hart            |           | organisatorischer Kontext erforderlich |
| ACC-N-060      | Mailbox bereitstellen    | ACC-N-100              | Konto vorhanden              | hart            |           | ohne Konto keine Mailbox               |
| ACC-N-060      | Mailbox bereitstellen    | ACC-N-110              | Grundausrprägung vollständig | hart            |           | Pflichtattribute müssen gesetzt sein   |
| ACC-N-070      | Benutzerkonto validieren | ACC-N-040              | Benutzerkonto anlegen        | hart            |           | Konto muss existieren                  |
| ACC-N-070      | Benutzerkonto validieren | ACC-N-050              | Basisattribute setzen        | hart            |           | Validierung nach Grundausrprägung      |
| ACC-N-080      | Mailbox validieren       | ACC-N-060              | Mailbox bereitstellen        | hart            |           | Prüfung nach Bereitstellung            |

## 9. Ausführungssicht

| Ausführungsschritt | Knoten-ID | Knotenname               | Ausführungsart             | Vorbedingungen erfüllt durch                  | Validierung                          | Fehlerbehandlung            |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1                  | ACC-N-020 | Person bekannt           | automatisch / prüfend      | Eingangsdaten                                 | Plausibilisierung                    | bei Fehler manueller Knoten |
| 2                  | ACC-N-010 | Kontotyp bestimmen       | automatisch / regelbasiert | Eingangsdaten                                 | Regelprüfung                         | bei Unklarheit manuell      |
| 3                  | ACC-N-040 | Benutzerkonto anlegen    | automatisch                | Person bekannt, Kontotyp bestimmt             | ACC-N-070                            | stoppt bei Fehler           |
| 4                  | ACC-N-050 | Basisattribute setzen    | automatisch                | Konto vorhanden, Organisation bekannt         | ACC-N-070                            | stoppt oder manuell         |
| 5                  | ACC-N-060 | Mailbox bereitstellen    | automatisch                | Konto vorhanden, Grundausrprägung vollständig | ACC-N-080                            | Teilfehler möglich          |
| 6                  | ACC-N-070 | Benutzerkonto validieren | automatisch                | Kontoanlage und Attributsetzung               | Ergebnis erfolgreich /fehlgeschlagen | blockierend                 |
| 7                  | ACC-N-080 | Mailbox validieren       | automatisch                | Mailboxbereitstellung                         | Ergebnis erfolgreich /fehlgeschlagen | blockierend                 |

---

## 10. Ausnahme- und Kompensationssicht

| Fehler-/Ausnahmesituation              | Betroffener Knoten    | Reaktion                     | Manueller Schritt | Kompensationsknoten  | Bemerkung                          |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| Personendaten unvollständig            | ACC-N-020             | Auftrag blockieren           | ACC-N-090         | keiner               | Vor Ausführung klären              |
| Kontotyp nicht eindeutig               | ACC-N-010             | Auftrag blockieren           | ACC-N-090         | keiner               | fachliche Klärung nötig            |
| Kontoanlage fehlgeschlagen             | ACC-N-040             | Prozess stoppen              | optional manuell  | keiner               | keine Mailboxbereitstellung        |
| Attributsetzung fehlgeschlagen         | ACC-N-050             | Prozess stoppen oder manuell | ACC-N-090         | keiner               | Mailbox nicht starten              |
| Mailboxbereitstellung fehlgeschlagen   | ACC-N-060             | Teilfehler speichern         | optional manuell  | ACC-N-130            | Konto bleibt in der Regel bestehen |
| fachliche Gesamtkompensation gefordert | ACC-N-040 / ACC-N-060 | definierte Rückbehandlung    | manuell möglich   | ACC-N-130, ACC-N-140 | nur nach klarer Regel              |

---

## 11. Kurze fachliche Interpretation des Beispiels

Dieses Beispiel zeigt sehr gut, warum die **hierarchische Sicht allein nicht reicht**:

Hierarchisch gehören Kontoanlage, Attributsetzung, Mailboxbereitstellung und Validierung alle einfach zum gleichen Service.

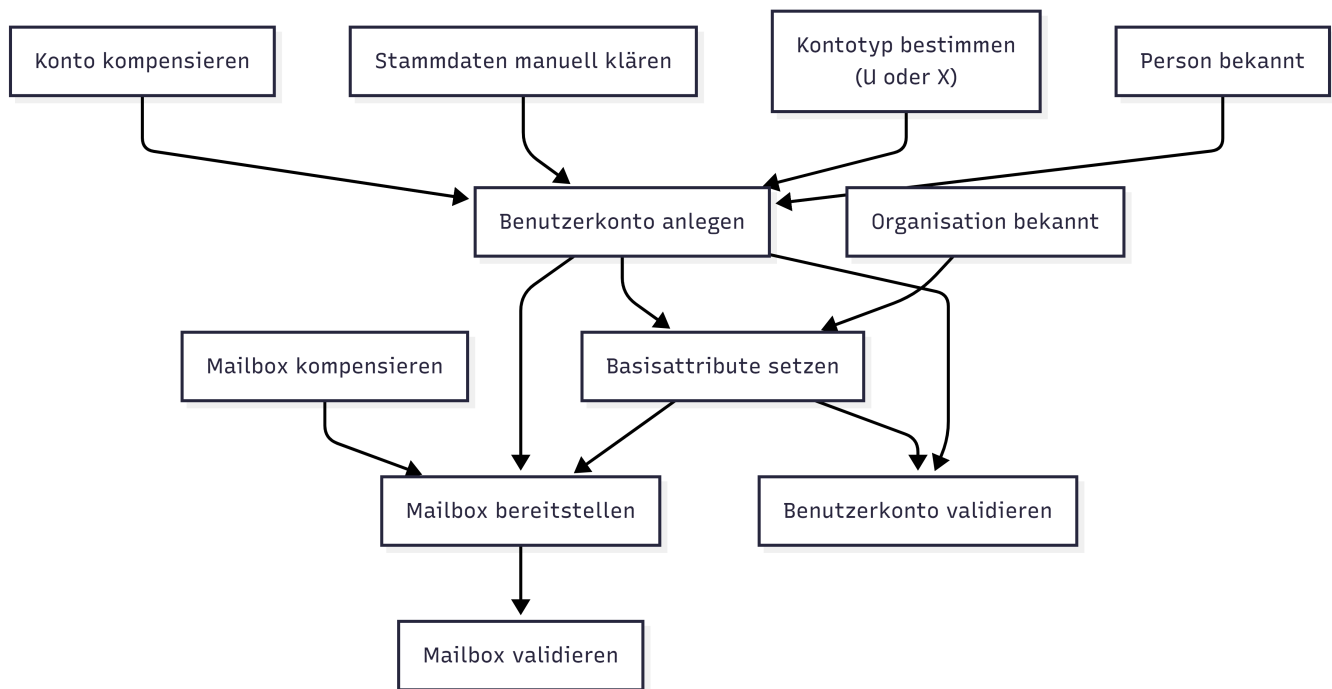
Graphbasiert wird aber sichtbar:

- die Mailbox hängt **nicht direkt nur vom Service**, sondern konkret von den Zuständen „**Konto vorhanden**“ und „**Grundausrüstung vollständig**“ ab
- Validierung ist ein eigener modellierter Schritt
- Ausnahmebehandlung ist nicht nur Fliesstext, sondern modellierbar
- Kompensation ist als eigener Knoten und eigene Beziehung beschreibbar

Genau dadurch wird das Modell später fachlich auswertbar.

## Graph-Diagramm

### Kompakte Version



Detaillierte Version

